

Reporte

Nombre Antonio André Martínez Martínez		Matrícula: 2094967
Nombre: Erick Morán Guillén		Matrícula: 2103747
Nombre: Jean Leo Ramírez		Matrícula: 2102785
Nombre del curso: Analítica e Inteligencia de Negocios	Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín	
Modulo Netacad: 2	Actividad: Actividad 2. Retail. Empresa	
Fecha: 04 / 09 / 2026		
Bibliografía (Formato APA) Stryker, I. B. C. (2026, 27 mayo). <i>¿Qué es un diagrama de relación entre entidades?</i> https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/entity-relationship-diagram De Databricks, P. (2022, 21 abril). <i>¿Qué es el esquema en estrella?</i> Databricks. https://www.databricks.com/es/blog/what-is-star-schema		

1) Diagrama ER Conceptual:

Proceso de negocio modelado: la venta al detalle de mercancía de moda (ropa, calzado y accesorios) a consumidor final, en tienda física, app, e-commerce y click & collect, incluyendo sus devoluciones.

Entidades principales identificadas:

Entidad	Qué representa	Pregunta que responde
CLIENTE	Consumidor final con nivel de lealtad.	¿A quién se le vende?
ORDEN	El evento de venta completo.	—
LÍNEA DE ORDEN	Cada renglón de la venta, con cantidad y precio.	—
VARIANTE	La combinación talla-color-SKU que se lleva el cliente.	¿Qué se vende?
PRODUCTO	Agrupar variantes; aporta categoría, colección, temporada y marca.	¿Qué se vende?
SUCURSAL	Punto donde se origina la venta o se entrega la mercancía.	¿Quién vende? / ¿Dónde?
REGIÓN COMERCIAL	Agrupación geográfica de sucursales.	¿Dónde?
CANAL	Medio por el que se concretó la venta.	¿Por qué canal?
TIEMPO	Fecha y temporada comercial del hecho.	¿Cuándo?
CUPÓN	Instrumento promocional aplicado a la compra.	—
DEVOLUCIÓN	Retorno total o parcial de mercancía vendida.	—

Relaciones de negocio: el CLIENTE *realiza* ÓRDENES; cada ORDEN *se compone de* LÍNEAS; cada LÍNEA *contiene* una VARIANTE, que *pertenece a* un PRODUCTO. La ORDEN *se vende en* una

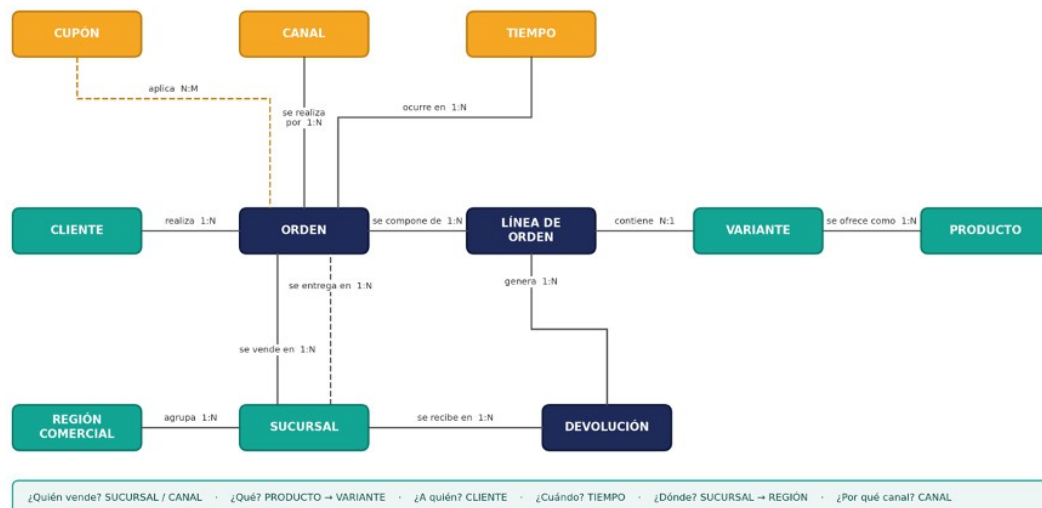
Reporte

SUCURSAL y se entrega en otra (dos roles distintos), se realiza por un CANAL, ocurre en un TIEMPO y puede aplicar CUPONES. Cada LÍNEA puede generar DEVOLUCIONES, que se reciben en una SUCURSAL. Toda SUCURSAL pertenece a una REGIÓN.

Decisiones clave del modelo:

1. **VARIANTE se separa de PRODUCTO**, porque el cliente exige análisis por talla y color, no por producto general.
2. **SUCURSAL participa dos veces con roles distintos** (venta y entrega); sin eso, click & collect es indistinguible de una venta online.
3. **DEVOLUCIÓN es entidad propia, no atributo**: tiene fecha, sucursal y motivo propios y puede ser parcial.
4. **CANAL se separa de SUCURSAL**, para que un pedido e-commerce sin tienda física no genere nulos ambiguos.

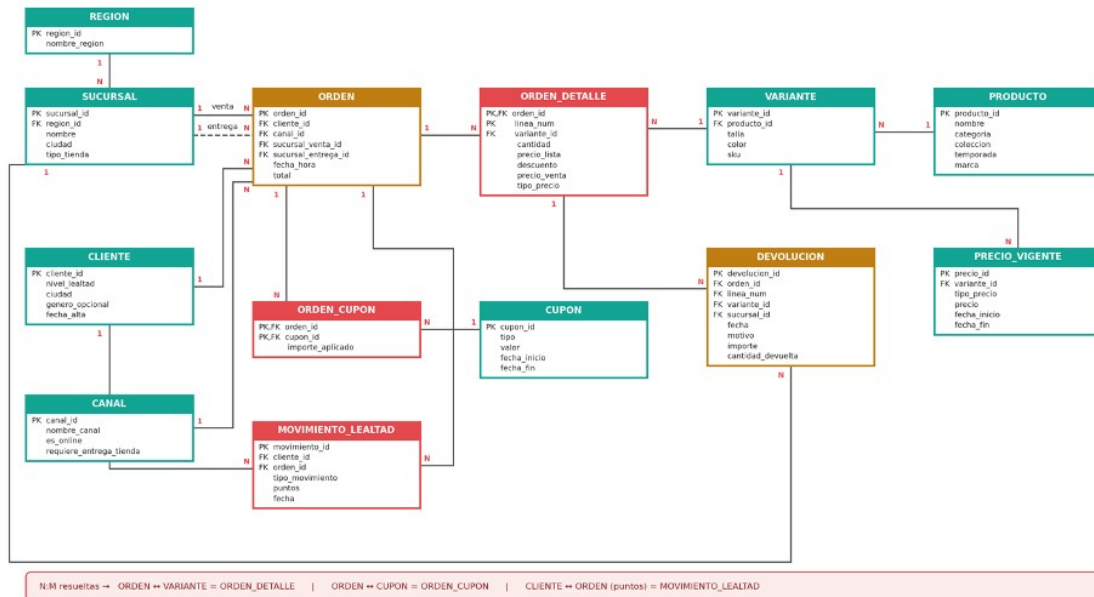
MODELO ER CONCEPTUAL — Data Mart de Ventas · Moda Urbana



2) Diagrama ER Lógico:

Reporte

MODELO ER LÓGICO (notación pata de gallo) — Moda Urbana



Relaciones N:M detectadas y su resolución:

1. **ORDEN ↔ VARIANTE → ORDEN_DETALLE**, con llave compuesta (orden_id, linea_num). Se resuelve ahí porque cantidad y precios son atributos de la relación, no de la orden ni de la variante.
2. **ORDEN ↔ CUPÓN → ORDEN_CUPON**, con llave compuesta (orden_id, cupon_id). Una orden puede usar varios cupones y un cupón se usa en muchas órdenes; el importe aplicado es atributo de la relación.
3. **CLIENTE ↔ ORDEN (puntos) → MOVIMIENTO_LEALTAD**, porque el saldo de puntos no es un atributo estático del cliente sino el resultado de acumulaciones y redenciones en distintas órdenes.

Reglas de negocio que justifican las relaciones y cardinalidades:

1. *Un producto tiene múltiples variantes de talla y color* → PRODUCTO 1:N VARIANTE.
2. *Las ventas conservan temporada y colección* → esos atributos viven en PRODUCTO y se alcanzan desde ORDEN_DETALLE vía VARIANTE.
3. *El cliente usa cupones y puntos* → ORDEN_CUPON y MOVIMIENTO_LEALTAD.
4. *Una venta tiene múltiples líneas y devoluciones parciales* → ORDEN 1:N ORDEN_DETALLE y ORDEN_DETALLE 1:N DEVOLUCION.
5. *Las devoluciones pueden ocurrir en otra sucursal* → DEVOLUCION tiene FK sucursal_id propia, independiente de la sucursal de venta.
6. *El precio cambia por temporada, liquidación o promoción* → PRECIO_VIGENTE guarda el histórico; ORDEN_DETALLE congela precio y descuento al momento de la venta.

Reporte

7. *Click & collect se vende en línea y se entrega en tienda* → doble rol de SUCURSAL en ORDEN (sucursal_venta_id y sucursal_entrega_id).
8. *Cada tienda pertenece a una región* → REGION 1:N SUCURSAL.
9. *Debe distinguirse precio regular de liquidación* → atributo tipo_precio en ORDEN_DETALLE.

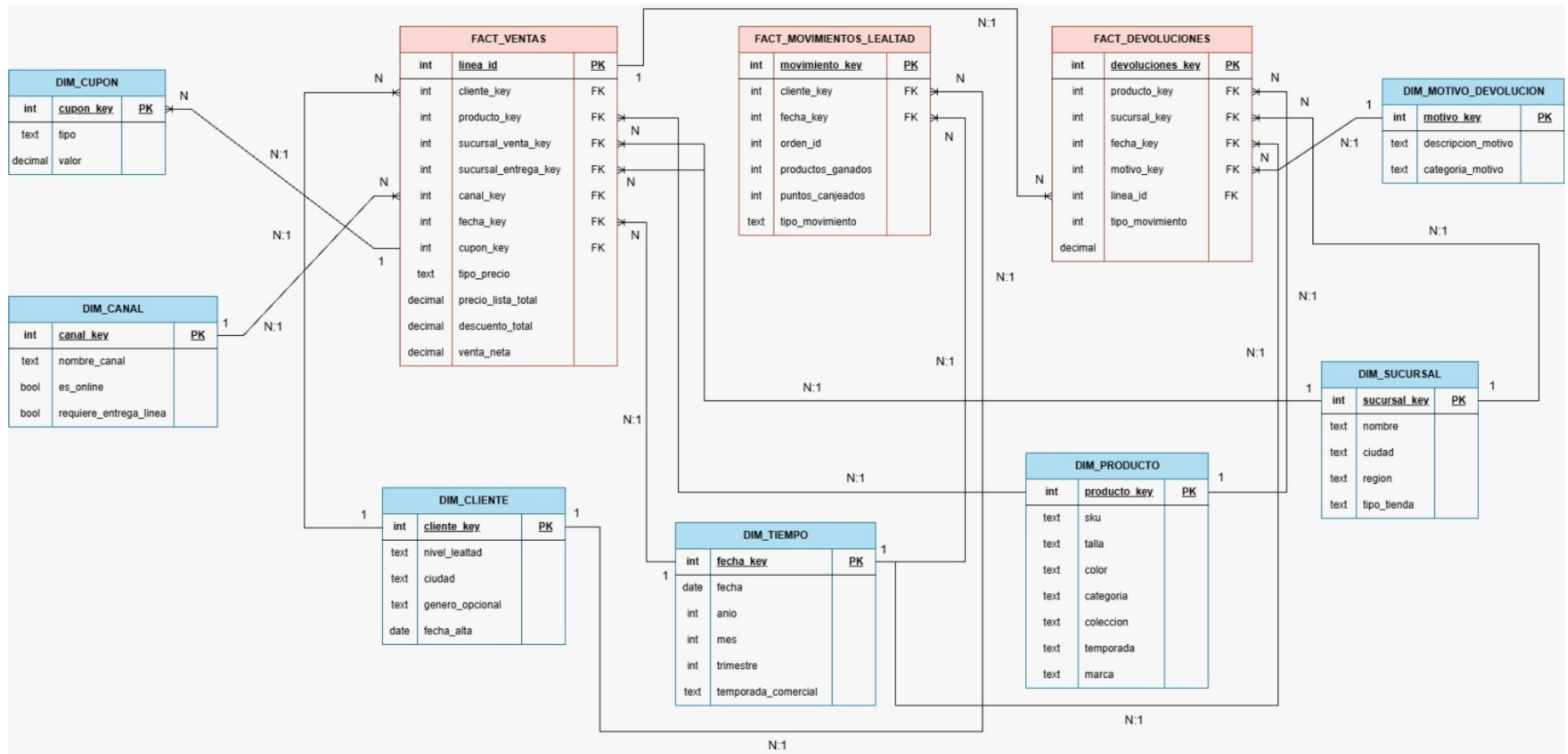
Supuestos documentados:

1. Se normaliza region (venía como texto en la fuente SUCURSALES) a una tabla REGION.
2. Se agrega linea_num a ORDEN_DETALLE; sin él no se puede referenciar una devolución parcial a un renglón específico.
3. Se agrega tipo_precio, derivado comparando precio_venta contra el precio vigente de la fecha.
4. DEVOLUCION se liga a la línea (no solo a la orden) para que la devolución parcial sea inequívoca.
5. CANAL se modela como catálogo propio aunque en la fuente venga como texto.
6. MOVIMIENTO_LEALTAD es una extensión propuesta: las fuentes entregadas no incluyen tabla de puntos, por lo que se documenta como dato faltante.

3. Esquema Estrella.

3) Esquema estrella del Data Mart de Ventas:

Reporte



4) Definición escrita del grano de la tabla de hechos:

Grano de FACT_VENTAS: una fila representa una variante de producto vendida dentro de una línea de una orden de compra.

Justificación: el cliente necesita analizar el comportamiento por talla y color, y una sola orden no puede contener muchas tallas y colores diferentes. Si el grano fuera “una orden”, no se podría separar cuánto se vendió de cada variante dentro de esa orden.

5) Lista de dimensiones y justificación de cada una:

DIM_CLIENTE: permite analizar el comportamiento de compra por nivel de lealtad, ciudad y antigüedad del cliente. Necesaria para responder la pregunta de negocio sobre los puntos de lealtad.

DIM_PRODUCTO: compuesta por las entidades “Variantes” y “Productos” del ER. Tiene el detalle de variante y el contexto del producto. Es la más importante porque el cliente exige poder analizar por variantes y no por producto general.

DIM_SUCURSAL: tiene ciudad, región y tipo de tienda, está referenciada dos veces adoptando dos roles (venta y entrega) para poder distinguir dónde se originó la venta y dónde se entregó (venta online vs click & collect).

DIM_CANAL: representa el canal de la venta. Es necesaria para responder la pregunta de negocio sobre ventas por canal, también se complementa con DIM_SUCURSAL ya que hace la diferencia entre canal de compra (sucursal, e-commerce) y canal de entrega (sucursal, click & collect).

DIM_TIEMPO: tiene fecha, año, mes, trimestre y temporada comercial. Es necesaria para el análisis histórico y de tendencia por temporada.

DIM_CUPON: tiene tipo, valor y vigencia del cupón usado. Es necesaria para responder la pregunta de negocio sobre uso de cupones.

6) Lista de métricas y reglas de cálculo:

cantidad: viene de ORDEN_DETALLE, representa las unidades vendidas en la línea. Se puede sumar en cualquier dimensión (tienda, colección, fecha).

Reporte

precio_lista_total: regla de cálculo: . Representa el valor de a línea al precio original de lista, sin descuento.

descuento_total: regla de cálculo: . Representa el monto total descontado en esa línea, es necesario para saber el desempeño de las liquidaciones y las promociones.

venta_neta: regla de cálculo . Representa el monto real vendido después de descuentos.

4. Script DDL con IA.

7) Script DDL complete y comentado:

1. Creación de Tablas de Dimensión (Dimensions)

```
1  -- 1) DIM_TIEMPO.
2  -- Propia del Data Mart, es para poder analizar por temporada comercial.
3  CREATE TABLE DIM_TIEMPO(
4      fecha_key INT PRIMARY KEY,
5      fecha DATE NOT NULL,
6      anio INT NOT NULL,
7      mes INT NOT NULL,
8      trimestre INT NOT NULL,
9      temporada_comercial VARCHAR(30) NOT NULL -- "Primavera-Verano", "Otoño-Invierno".
10 );
```

```
1  -- 2) DIM_CANAL.
2  -- Tabla propia del Data Mart, es para poder analizar por canal de venta.
3  CREATE TABLE DIM_CANAL(
4      canal_key INT PRIMARY KEY,
5      nombre_canal VARCHAR(30) NOT NULL, -- "tienda fisica", "e-commerce", etc.
6      es_online BOOLEAN NOT NULL,
7      requiere_entrega_linea BOOLEAN NOT NULL -- true si la venta requiere entrega de la línea, false si es click & collect.
8  );
```

```
1  -- 3) DIM_CLIENTE.
2  -- Tabla para analizar la información más relevante de los clientes.
3  CREATE TABLE DIM_CLIENTE(
4      cliente_key INT PRIMARY KEY,
5      cliente_id INT NOT NULL, -- ID natural de origen del cliente.
6      nivel_lealtad VARCHAR(30),
7      ciudad VARCHAR(30) NOT NULL,
8      genero_opcional VARCHAR(20),
9      fecha_alta DATE NOT NULL
10 );
```

Reporte

```
1 -- 4) DIM_SUCURSAL.
2 -- Referenciada dos veces en FACT_VENTAS (venta y entrega) para distinguir entre venta online
3 -- y click & collect.
4 CREATE TABLE DIM_SUCURSAL(
5     sucursal_key INT PRIMARY KEY,
6     sucursal_id INT NOT NULL, -- ID natural de origen de la sucursal.
7     nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
8     ciudad VARCHAR(30) NOT NULL,
9     region VARCHAR(30) NOT NULL,
10    tipo_tienda VARCHAR(30) NOT NULL
11 );
```

```
1 -- 5) DIM_PRODUCTO.
2 -- Combinación de Variantes y Productos. Analiza por variante y no solo por producto general.
3 CREATE TABLE DIM_PRODUCTO(
4     producto_key INT PRIMARY KEY,
5     variante_id INT NOT NULL, -- ID natural de origen de la variante.
6     sku VARCHAR(30) NOT NULL,
7     talla VARCHAR(10) NOT NULL,
8     color VARCHAR(30) NOT NULL,
9     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
10    categoria VARCHAR(60) NOT NULL,
11    coleccion VARCHAR(60) NOT NULL,
12    temporada VARCHAR(30) NOT NULL,
13    marca VARCHAR(30) NOT NULL
14 );
```

2. Creación de la Tabla de Hechos (Fact Table)

Reporte

```
1  -- 6) DIM_CUPON.
2  -- Tabla opcional ya que no toda venta usa cupón.
3  CREATE TABLE DIM_CUPON(
4      cupon_key INT PRIMARY KEY,
5      cupon_id INT NOT NULL, -- ID natural de origen del cupón.
6      tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
7      valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL
8  );
```

```
1  -- 7) DIM_MOTIVO_DEVOLUCION.
2  -- Tabla para analizar los motivos de devolución.
3  CREATE TABLE DIM_MOTIVO_DEVOLUCION(
4      motivo_key INT PRIMARY KEY,
5      descripcion_motivo VARCHAR(100) NOT NULL,
6      categoria_motivo VARCHAR(30) NOT NULL
7  );
8
```

```
1  -- 8) FACT_VENTAS.
2  -- Grano: una fila = variante vendida.
3  /* Métricas:
4      - cantidad → Unidades vendidas.
5      - precio_lista_total → Valor de la línea al precio original.
6      - descuento_total → Monto total descontado de la línea.
7      - venta_neta → Monto real vendido. */
8  CREATE TABLE FACT_VENTAS(
9      linea_id INT PRIMARY KEY,
10     orden_id INT NOT NULL,
11     cliente_key INT NOT NULL,
12     producto_key INT NOT NULL,
13     sucursal_venta_key INT NOT NULL,
14     sucursal_entrega_key INT NOT NULL,
15     canal_key INT NOT NULL,
16     fecha_key INT NOT NULL,
17     cupon_key INT NULL,
18     cantidad INT NOT NULL,
19     precio_lista_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- precio_lista * cantidad
20     descuento_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- descuento * cantidad
21     venta_neta DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- precio_venta * cantidad
22     tipo_precio VARCHAR(30) NOT NULL, -- "regular", "liquidación", "promoción", etc.
23
```

Reporte

3. Índices Estratégicos para Rendimiento OLAP

Reporte

```

1  tipo_precio VARCHAR(30) NOT NULL, -- "regular", "liquidación", "promoción", etc.
2
3  -- Definición de las llaves foráneas:
4  FOREIGN KEY (cliente_key) REFERENCES DIM_CLIENTE(cliente_key), -- cliente_key → DIM_CLIENTE.cliente_key
5  FOREIGN KEY (producto_key) REFERENCES DIM_PRODUCTO(producto_key), -- producto_key → DIM_PRODUCTO.producto_key
6  FOREIGN KEY (sucursal_venta_key) REFERENCES DIM_SUCURSAL(sucursal_key), -- sucursal_venta_key → DIM_SUCURSAL.sucursal_key
7  FOREIGN KEY (sucursal_entrega_key) REFERENCES DIM_SUCURSAL(sucursal_key), -- sucursal_entrega_key → DIM_SUCURSAL.sucursal_key
8  FOREIGN KEY (canal_key) REFERENCES DIM_CANAL(canal_key), -- canal_key → DIM_CANAL.canal_key
9  FOREIGN KEY (fecha_key) REFERENCES DIM_TIEMPO(fecha_key), -- fecha_key → DIM_TIEMPO.fecha_key
10 FOREIGN KEY (cupon_key) REFERENCES DIM_CUPON(cupon_key), -- cupon_key → DIM_CUPON.cupon_key
11
12 -- Script para que "tipo_precio" diferencie entre precio "regular", "liquidación" y "promoción".
13 CONSTRAINT chk_tipo_precio CHECK (tipo_precio IN ('regular', 'liquidacion', 'promocion')),
14 );

```

```

1  -- 9) FACT_MOVIMIENTO_LEALTAD.
2  -- Grano: una fila = movimiento de puntos de lealtad.
3  CREATE TABLE FACT_MOVIMIENTO_LEALTAD(
4      movimiento_key INT PRIMARY KEY,
5      cliente_key INT NOT NULL,
6      fecha_key INT NOT NULL,
7      orden_id INT NOT NULL,
8      puntos_ganados INT NOT NULL,
9      puntos_canjeados INT NOT NULL,
10     tipo_movimiento VARCHAR(30) NOT NULL, -- "ganancia", "canje", "ajuste", etc.
11
12     -- Definición de las llaves foráneas:
13     FOREIGN KEY (cliente_key) REFERENCES DIM_CLIENTE(cliente_key), -- cliente_key → DIM_CLIENTE.cliente_key
14     FOREIGN KEY (fecha_key) REFERENCES DIM_TIEMPO(fecha_key) -- fecha_key → DIM_TIEMPO.fecha_key
15 );

```

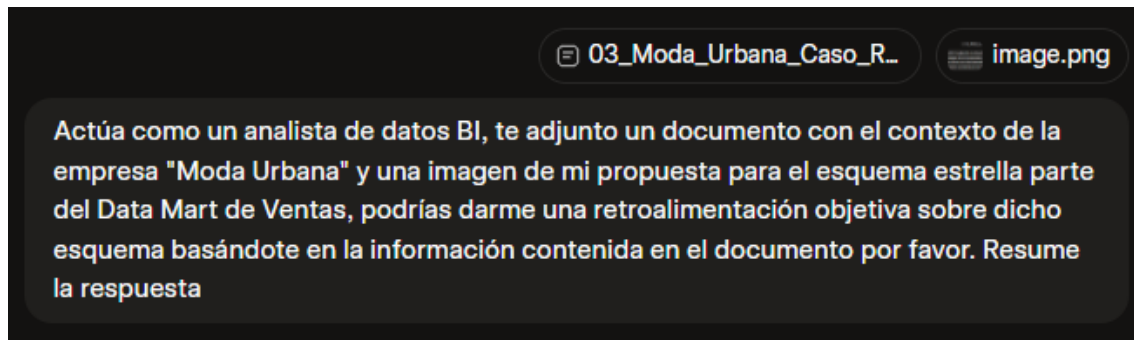
```

1  -- 10) FACT_DEVOLUCIONES.
2  -- Grano: una fila = variante devuelta.
3  CREATE TABLE FACT_DEVOLUCIONES(
4      devolucion_key INT PRIMARY KEY,
5      producto_key INT NOT NULL,
6      sucursal_key INT NOT NULL,
7      fecha_key INT NOT NULL,
8      motivo_key INT NOT NULL, -- Llave foránea a DIM_MOTIVO_DEVOLUCION.
9      linea_id INT NOT NULL, -- Llave foránea a FACT_VENTAS.
10     tipo_movimiento VARCHAR(30) NOT NULL, -- "devolución", "reemplazo", etc.
11     importe_devuelto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
12
13     -- Definición de las llaves foráneas:
14     FOREIGN KEY (producto_key) REFERENCES DIM_PRODUCTO(producto_key), -- producto_key → DIM_PRODUCTO.producto_key
15     FOREIGN KEY (sucursal_key) REFERENCES DIM_SUCURSAL(sucursal_key), -- sucursal_venta_key → DIM_SUCURSAL.sucursal_key
16     FOREIGN KEY (fecha_key) REFERENCES DIM_TIEMPO(fecha_key), -- fecha_key → DIM_TIEMPO.fecha_key
17     FOREIGN KEY (motivo_key) REFERENCES DIM_MOTIVO_DEVOLUCION(motivo_key), -- motivo_key → DIM_MOTIVO_DEVOLUCION.motivo_key
18     FOREIGN KEY (linea_id) REFERENCES FACT_VENTAS(linea_id) -- linea_id → FACT_VENTAS.linea_id
19 );

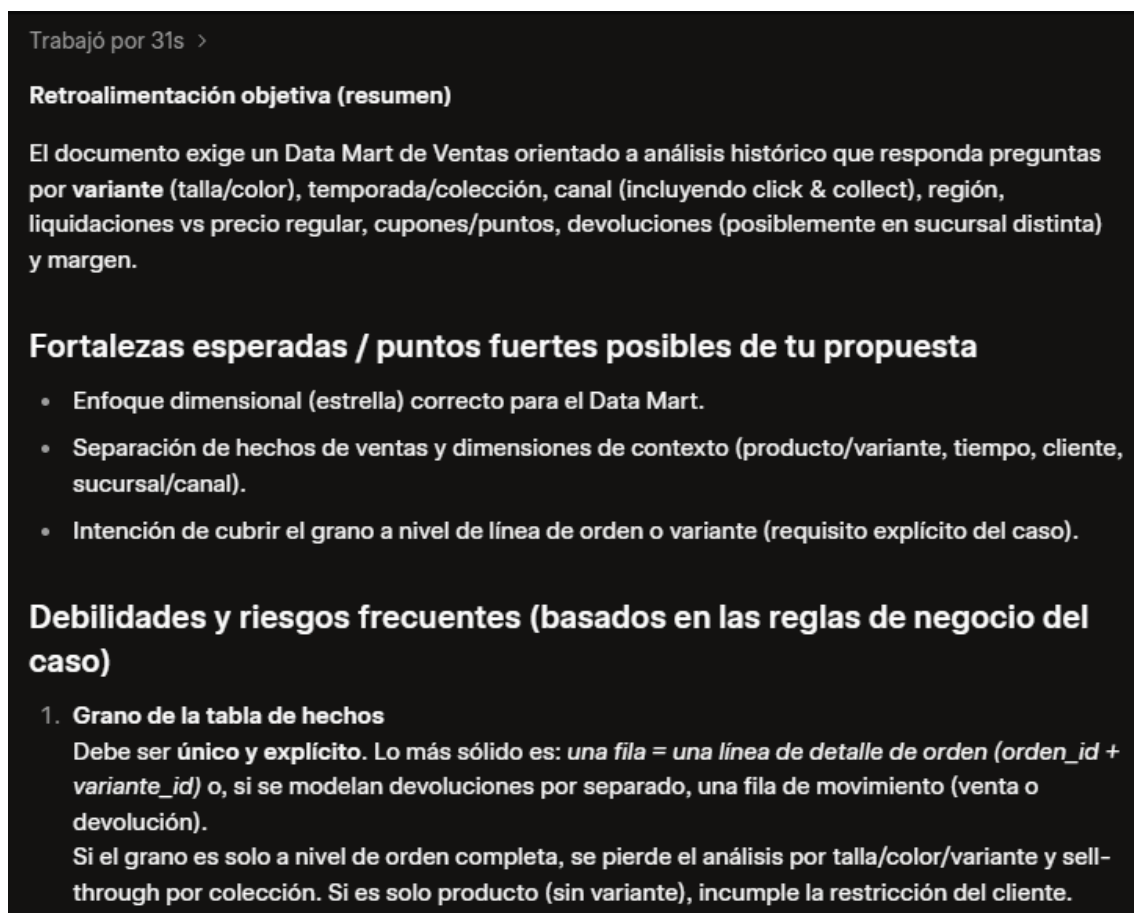
```

8) Evidencia del uso de IA:

Pregunta sobre retroalimentación sobre el esquema estrella:



Respuesta de Grok:



2. Dimensiones incompletas o mal granuladas

- **Variante / Producto:** debe existir dimensión de Variante (o Producto + atributos de talla/color) porque el cliente exige análisis por talla, color y sku.
- **Tiempo:** fecha de la orden + atributos de temporada/colección (o dimensión separada de Temporada/Colección).
- **Canal / Sucursal:** diferenciar canal de venta vs sucursal de entrega (click & collect) y región.
- **Cliente + Lealtad:** nivel de lealtad y uso de cupones/puntos.
- **Promoción / Tipo de precio:** para distinguir precio regular vs liquidación/promoción.
- **Devoluciones:** o bien hechos separados de devoluciones (con motivo y sucursal de devolución) o flag/métricas de devolución en el hecho de ventas. Las devoluciones en sucursal distinta a la venta original deben poder analizarse.

3. Métricas

- **Aditivas:** cantidad_vendida, importe_venta, descuento, coste (si se dispone), puntos_usados.
- **Semi-aditivas o que requieren cuidado:** margen (necesita coste), sell-through (requiere inventario o reglas adicionales), tasa de devolución.
- **Debe poder calcularse** margen por colección/categoría y desempeño de liquidaciones.

3. Métricas

- **Aditivas:** cantidad_vendida, importe_venta, descuento, coste (si se dispone), puntos_usados.
- **Semi-aditivas o que requieren cuidado:** margen (necesita coste), sell-through (requiere inventario o reglas adicionales), tasa de devolución.
- **Debe poder calcularse** margen por colección/categoría y desempeño de liquidaciones.

4. Relaciones y reglas de negocio no reflejadas

- Un producto → muchas variantes.
- Una orden → muchas líneas.
- Devoluciones parciales y en otra sucursal.
- Precio variable por temporada/liquidación/promoción.
- Cupones asociados a la orden o a la línea.

Reporte

Recomendación prioritaria

Declara explícitamente el **grano** (ej.: “una fila de Hechos_Ventas = una línea de ORDEN_DETALLE en una fecha determinada”).

Asegura que existan al menos las dimensiones: Tiempo, Variante (o Producto+Variante), Cliente, Sucursal/Región, Canal, y preferiblemente Promoción/TipoPrecio y MotivoDevolución.

Separa o marca claramente ventas vs devoluciones y precio regular vs liquidación.

Sin el diagrama exacto visible con atributos, PK/FK y métricas concretas no puedo puntuar línea por línea, pero el cumplimiento de los puntos anteriores determina si el esquema responde a las 8 preguntas analíticas del cliente y cumple los criterios mínimos de calidad del caso.

Si subes de nuevo la imagen del esquema (o describes las tablas de hechos + dimensiones + grano + métricas), puedo dar una evaluación más precisa y específica.



Genera el script SQL CREATE TABLE para este esquema estrella con los índices apropiados

Aquí tienes el script SQL estándar para generar el esquema estrella detallado en la imagen `image_5955a8.png`.

Como buena práctica de modelado dimensional, he traducido el tipo `text` de tu diagrama a `VARCHAR` con longitudes razonables (ya que optimiza el almacenamiento y la memoria durante las operaciones de *Business Intelligence*), y he asignado precisión a los campos `decimal`.

1. Creación de Tablas de Dimensión (Dimensions)

```
SQL

-- Dimensión Tiempo
CREATE TABLE DIM_TIEMPO (
  fecha_key INT PRIMARY KEY,
  fecha DATE NOT NULL,
  año INT,
  mes INT,
  trimestre INT,
  temporada_comercial VARCHAR(100)
);

-- Dimensión Cupón
CREATE TABLE DIM_CUPON (
```

+ Pregunta a Gemini Pro

Gemini es una IA y puede cometer errores.

Respuesta de Gemini

Reporte

¿Qué relaciones N:M hay en este modelo y cómo se resuelven?

Hay tres, y las tres se resuelven con una tabla intermedia. La señal para detectarlas es siempre la misma: cuando la relación tiene atributos propios que no pertenecen a ninguna de las dos entidades.

1. ORDEN ↔ VARIANTE → ORDEN_DETALLE

Una orden lleva muchas variantes, y una variante se vende en muchas órdenes. La tabla intermedia tiene llave compuesta (`orden_id`, `linea_num`) y guarda `cantidad`, `precio_lista`, `descuento`, `precio_venta` y `tipo_precio`.

Esos campos son la razón de ser de la tabla: la cantidad no es atributo de la orden ni de la variante, es de la combinación de ambas. Y el precio tampoco, porque el mismo artículo pudo venderse a precio regular hoy y en liquidación la semana pasada.

2. ORDEN ↔ CUPÓN → ORDEN_CUPON

La regla del caso dice que un cliente puede usar cupones, en plural. Una orden puede aplicar varios y un mismo cupón se usa en muchas órdenes. Llave compuesta (`orden_id`, `cupon_id`) y el atributo `importe_aplicado`, que es cuánto descontó ese cupón en esa compra concreta — el cupón tiene un valor nominal, pero lo que efectivamente aplicó depende del monto de la orden.

3. CLIENTE ↔ ORDEN (puntos) → MOVIMIENTO_LEALTAD

Esta es menos obvia. Un cliente acumula puntos en unas órdenes y los redime en otras, así que el saldo no es un atributo estático de CLIENTE. Cada movimiento guarda `tipo_movimiento` (acumulación o redención), `puntos` y `fecha`.

Aquí conviene ser transparente: **las fuentes que entregó el cliente no incluyen una tabla de puntos**. Esta la propusimos nosotros y está documentada como supuesto, precisamente porque sin ella la pregunta de negocio sobre puntos de lealtad no se puede responder.

Un detalle sobre el nombre de `linea_num`

En `ORDEN_DETALLE` la llave no es (`orden_id`, `variante_id`), que sería lo intuitivo. Usamos `linea_num` porque una misma orden puede tener dos renglones de la misma variante — devoluciones parciales, precios distintos, o simplemente cómo lo capturó el sistema. Con la llave intuitiva esos dos renglones colisionarían. Además `linea_num` es lo que permite que una devolución apunte a un renglón específico y no a "la orden completa".

📄 🔊 📌 🗨️ hace 3 minutos



Reporte

Agregamos `linea_num`, `tipo_precio` y `MOVIMIENTO_LEALTAD`, que no venían en las fuentes. ¿Se justifican o sobran?

Los tres se justifican, pero por razones distintas, y conviene tenerlas separadas porque no todas son igual de sólidas.

`linea_num` — el más necesario de los tres.

La fuente `ORDEN_DETALLE` no declara llave primaria. Sin un número de línea, la única llave candidata sería `(orden_id, variante_id)`, y eso asume que una variante aparece máximo una vez por orden — un supuesto que el caso nunca respalda. Basta con que el sistema capture dos renglones del mismo SKU (precios distintos, una parte en promoción, o simplemente cómo lo registró la caja) para que la llave colisione.

Y hay una consecuencia directa: la regla de negocio exige devoluciones parciales. Sin `linea_num`, una devolución solo puede apuntar a "la orden" y no a un renglón concreto, y no puedes saber cuánto de esa línea se devolvió. Este no es un lujo, es lo que hace funcionar una regla explícita del cliente.

`tipo_precio` — justificado, pero es un derivado, no un dato nuevo.

La novena regla dice que el análisis debe diferenciar precio regular de liquidación, y una de las ocho preguntas es el desempeño de liquidaciones y promociones. Con lo que hay en la fuente no se puede responder directamente: tienes `precio_lista`, `descuento` y `precio_venta`, pero nada que diga *por qué* hubo descuento — no es lo mismo una liquidación de fin de temporada que un cupón del cliente.

La regla de derivación tienen que declararla ustedes, porque es una decisión de negocio, no técnica. Lo defendible es compararlo contra `PRECIO_VIGENTE` en la fecha de la venta. Si no documentan esa regla, el campo se vuelve indefendible: en la defensa les van a preguntar cómo lo calculan y ahí se cae.

`MOVIMIENTO_LEALTAD` — el más discutible, y hay que decirlo así.

Es el único de los tres que no se deriva de nada existente. Las fuentes traen `nivel_lealtad` en `CLIENTES` y cupones en su propia tabla, pero ninguna tabla de puntos. La tercera regla de negocio dice que el cliente puede usar cupones y **puntos de lealtad**, y la sexta pregunta es sobre el uso de ambos. O sea: el cliente pide analizar algo para lo cual no entregó datos.

Ahí tienen dos caminos legítimos. Uno es lo que hicieron: proponer la tabla y declararla como **requerimiento de dato faltante**, que es lo que un consultor real haría — no puedes inventar el dato, pero sí señalar que hace falta. El otro es dejarla fuera del modelo y documentar la brecha en un apartado de limitaciones.

Yo me quedaría con lo que tienen, pero con una condición: que en el documento quede claro que es una **propuesta**, no un supuesto derivado de las fuentes. Ahorita el punto 2.5 lo dice bien ("se documenta como dato faltante"), así que están cubiertos. Solo asegúrense de que quien

Reporte

MOVIMIENTO_LEALTAD — el más discutible, y hay que decirlo así.

Es el único de los tres que no se deriva de nada existente. Las fuentes traen **nivel_lealtad** en CLIENTES y cupones en su propia tabla, pero ninguna tabla de puntos. La tercera regla de negocio dice que el cliente puede usar cupones y **puntos de lealtad**, y la sexta pregunta es sobre el uso de ambos. O sea: el cliente pide analizar algo para lo cual no entregó datos.

Ahí tienen dos caminos legítimos. Uno es lo que hicieron: proponer la tabla y declararla como **requerimiento de dato faltante**, que es lo que un consultor real haría — no puedes inventar el dato, pero sí señalar que hace falta. El otro es dejarla fuera del modelo y documentar la brecha en un apartado de limitaciones.

Yo me quedaría con lo que tienen, pero con una condición: que en el documento quede claro que es una **propuesta**, no un supuesto derivado de las fuentes. Ahorita el punto 2.5 lo dice bien ("se documenta como dato faltante"), así que están cubiertos. Solo asegúrense de que quien defienda oralmente no la presente como si viniera de los datos entregados.

Ninguno sobra. Si tuviera que quitar uno, sería **MOVIMIENTO_LEALTAD**, y solo si el profesor considera que agregar entidades sin fuente es salirse del alcance. Los otros dos son estructuralmente necesarios para que reglas explícitas del caso funcionen.

respuestas de claude

9) Una explicación breve de cómo el modelo permitiría responder al menos 5 preguntas del cliente:

1. Ventas por temporada, colección, talla, color y categoría.

FACT_VENTAS con **DIM_PRODUCTO** a través de *producto_key*, y agregando la *cantidad* o *venta_neta* agrupando por cualquiera de los atributos *temporada*, *colección*, *talla*, *color* o *categoría*. DIM_PRODUCTO fusiona el detalle de variante con el contexto de producto.

2. Desempeño de liquidaciones y promociones.

Se agrupa *venta_neta* y cantidad de **FACT_VENTAS** por el atributo *tipo_precio* (regular, liquidación o promoción), permitiendo comparar cuánto se vendió a precio regular contra cuánto se vendió con descuento.

3. Ventas por tienda, región y canal.

Se une **FACT_VENTAS** con **DIM_SUCURSAL** (*sucursal_venta_key*) y con **DIM_CANAL** (*canal_key*), agregando *venta_neta* o *cantidad* por cualquiera de esos atributos.

4. Comparativo de venta online vs click & collect.

Se compara *sucursal_venta_key* contra *sucursal_entrega_key* dentro de la misma fila de **FACT_VENTAS**: cuando ambas claves corresponden a la misma

Reporte

sucursal, la venta fue presencial; cuando el canal es online pero la sucursal de entrega es diferente sería click & collect.

5. Uso de cupones y puntos de lealtad.

Se une **FACT_VENTAS** con **DIM_CUPON** a través de *cupon_key* para medir el impacto de cupones, y con *nivel_lealtad* de **DIM_CLIENTE** para analizar el comportamiento de compra según el nivel de lealtad del cliente.